

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第四章 位势方程

§2. 极值原理

极值原理物理意义:

- 位势方程可以看作为热传导方程当温度达到平衡态时的极限方程, 而热传导方程具有极值原理, 所以位势方程也有极值原理.
- 从实际问题看: 设有一物体, 内部没有热源, 且物体的温度已经达到平衡, 不再随时间变化. 则该物体的温度的最大值和最小值必在该物体的边界上取到.

原因: 热量总是从温度高的地方流向温度低的地方, 如果温度在内部某点取到严格最大值或严格最小值, 则随着时间的推移, 热量将由温度高的点向温度低的点流动, 从而引起物体温度随时间变化, 也即物体的温度不能处于平衡状态.

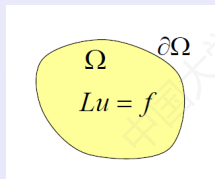
§2.1 极值原理

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述更一般的方程:

$$Lu \equiv -\Delta u + c(x)u = f(x).$$

引理2.1: 设在 Ω 上 $c(x) \geq 0$, $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 且

$$Lu = f < 0, \quad x \in \Omega.$$



则 $u(x)$ 不能在 Ω 内取到它在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值, 也即 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

注: 将方程写成 $-\Delta u = f - c(x)u$, 则当 $u \geq 0$ 时, $-c(x)u + f < 0$, 总热源是吸热热源. 因此, 从物理上看, 温度的非负最大值只能在边界上达到.

证明：用反证法。如果引理2.1的结论不成立, 则存在 $x_0 \in \Omega$ 使得 $u(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) \geq 0$.

由数学分析的知识, 得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|_{x=x_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right|_{x=x_0} \leq 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

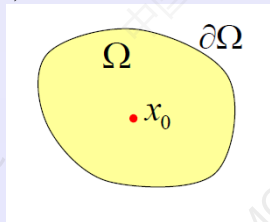
因此,

$$Lu(x_0) = -\Delta u(x_0) + c(x_0)u(x_0) \geq 0,$$

但这与已知条件

$$Lu = f < 0, \quad x \in \Omega.$$

矛盾. 引理2.1的结论必定成立. **证毕.**



定理2.2: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = f \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

即: 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$, 则 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$.

说明:

① 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) < 0$, 定理2.2什么也没说.

② 等式 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$, 等价于最大值在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 但也可能同时在 Ω 内部点取到相同得最大值.

思路: 通过适当的函数变换, 将问题化为 $f < 0$ 的情形, 然后利用引理2.1.

极大值原理的证明:

证明: 设 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$. $\forall \varepsilon > 0$, 引入辅助函数

$$w(x) = u(x) + \varepsilon e^{ax_1},$$

其中 a 为待定常数. 则

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) > \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0,$$

$$\begin{aligned} Lw &\equiv -\Delta w + c(x)w \\ &= -\Delta u + c(x)u - \varepsilon a^2 e^{ax_1} + c(x)\varepsilon e^{ax_1} \\ &= f - \varepsilon[a^2 - c(x)]e^{ax_1} \end{aligned}$$

由假设 $c(x)$ 在 Ω 上有界, 因此我们可以取 $a^2 > \sup_{x \in \Omega} c(x)$,

所以对辅助函数 $w(x)$, 有

$$\begin{cases} w(x) = u(x) + \varepsilon e^{ax_1} \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ \max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) > \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0, \\ Lw < 0, \quad x \in \Omega. \end{cases}$$

由引理2.1, $w(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 即 $\max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) = \max_{x \in \partial\Omega} w(x)$.

考虑

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) < \max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) = \max_{x \in \partial\Omega} w(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x) + \varepsilon \max_{x \in \partial\Omega} e^{ax_1}.$$

因为 Ω 是有界的, 故 $\max_{x \in \partial\Omega} e^{ax_1}$ 为有界的. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就得:

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

另一方面,

$$\max_{x \in \partial\Omega} u(x) \leq \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x),$$

所以

$$\max_{x \in \partial\Omega} u(x) = \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x).$$

于是我们证明了: 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$, 则

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x),$$

即: $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到. 证毕.

推论1: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = f \geq 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非正最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

推论2: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值以及非正最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

注记:

注1: 如果 $c(x) \equiv 0$ 于 Ω , 则引理2.1的结论中的“非负最大值”可以用“最大值”代替, 从而在定理2.2及其推论中的“非负”及“非正”可以去掉.

注2: 我们只能确定 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)必在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 无法确定它在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)是否也能同时在 Ω 内部取到.

注3: 如果 Ω 是连通的, 则定理2.2及其推论中, $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)不能在 Ω 内部上取到, 除非 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上恒等于常数. 称为强极值原理.

同学们，再见！